Dokumentacja techniczna projektu “Aplikacja pogodowa z prognozą AI”

1. Cel projektu

Aplikacja „Polska Pogoda z AI” umożliwia:

- Wyświetlanie prognozy pogody dla województw i gmin w Polsce.
- Prognozowanie pogody na kolejne 7 dni przy użyciu prostego modelu AI.
- Wizualizację danych w formie interaktywnego wykresu z temperaturą i opadami.

Struktura projektu

Plik / Folder	Opis
main.py	Punkt wejścia aplikacji
main_window.py	GUI i logika interakcji użytkownika
weather.py	Pobieranie danych pogodowych, wykresy, integracja z AI
ai_forecast.py	Model AI do prognozowania pogody
data_gminy.py	Dane województw i gmin oraz funkcje pomocnicze
wojewodztwa.json	Dane województw z współrzędnymi
gminy_<województwo>.json	Dane gmin dla każdego województwa

Raport techniczny projektu

1. Analiza wymagań

1.1 Wymagania funkcjonalne

- Wyświetlanie prognozy pogody dla wybranego województwa lub gminy.
- Pobieranie prognozy 7-dniowej z API Open-Meteo.
- Generowanie prognozy AI dla kolejnych 7 dni na podstawie ostatnich danych.
- Wyświetlanie wykresu interaktywnego z temperaturą i opadami.
- Obsługa wyboru województwa i dynamicznej aktualizacji listy gmin.
- Interaktywne informacje (tooltip) po najechaniu na wykres.

1.2 Wymagania niefunkcjonalne

- Responsywne GUI z Tkinter.
- Obsługa błędów przy braku plików JSON.
- Modularna struktura projektu (oddzielne moduły dla GUI, AI, danych).
- Możliwość rozbudowy prognozy AI.
- Wsparcie dla Python 3.10+.

2. Projekt architektury

- main.py: punkt startowy.
- main_window.py: GUI, przyciski, menu wyboru lokalizacji.
- data_gminy.py: wczytywanie danych lokalizacji, aktualizacja menu.
- weather.py: pobieranie pogody, generowanie wykresów, integracja AI.
- ai_forecast.py: generowanie prognozy AI.

3. Implementacja MVP

3.1 main.py

- Punkt wejścia, wywołuje main_window.main().

3.2 main_window.py

- GUI w Tkinter.
- Menu wyboru województwa i gminy.
- Przycisk "Pokaż pogodę" wywołuje weather.pobierz.
- Obsługa zamknięcia aplikacji.

3.3 data_gminy.py

- Funkcja update_gminy wczytuje plik JSON dla województwa.
- Tworzy słownik GMNY i aktualizuje menu gmin.

3.4 weather.py

- get_weather pobiera dane z Open-Meteo.
- pobierz generuje wykres, wywołuje ai_forecast.predict.
- Interaktywny wykres z tooltipami dla rzeczywistej i prognozowanej pogody.

3.5 ai_forecast.py

- Funkcja predict:
  - Regresja liniowa temperatur ostatnich 7 dni.
  - Losowe zakłócenia w prognozie.
  - Prognoza opadów na podstawie średnich z ostatnich 3 dni.

4. Testy

4.1 Testy jednostkowe

- Sprawdzenie długości i typów list w predict.
- Sprawdzenie poprawności wczytania gmin w update_gminy.

4.2 Testy integracyjne

- Pobieranie danych z API Open-Meteo.
- Generowanie wykresów połączenie danych rzeczywistych i AI.

4.3 Testy manualne GUI

- Wybór województwa i gminy.
- Interaktywne tooltipy na wykresie.
- Zamknięcie aplikacji bez błędów.

5. Uwagi i rekomendacje

- Możliwość rozbudowy AI o modele LSTM lub Prophet.
- Dodanie prognozy godzinowej.
- Eksport wykresów do PDF/PNG.
- Poprawa responsywności GUI.
- Cache danych pogodowych dla oszczędności API.

weather.py

- Cel: Pobieranie danych pogodowych, prognozy AI i wykresów.
- Funkcje:
  - async get_weather(lat, lon) - pobiera 7-dniową prognozę z Open-Meteo.
  - Pobierz (woj_select, gmina_select) - generuje wykres i prognozę AI.
- Zależności:
  - ai_forecast,
  - data_gminy,
  - tkinter,
  - matplotlib,
  - mplcursors,
  - httpx,
  - asyncio.

ai_forecast.py

- Cel: Generowanie prognozy AI.
- Funkcje:
  - predict(times, tmax, tmin, prec)
    - Parametry: times, tmax, tmin, prec.
    - Zwraca: ai_times, ai_tmax, ai_tmin, ai_prec.
    - Regresja liniowa temperatur, prognoza opadów.

Instrukcja uruchomienia

1. Zainstaluj wymagane pakiety
2. Upewnij się, że pliki JSON znajdują się w katalogu z projektami.
3. Uruchom aplikację
4. Wybierz województwo i opcjonalnie gminę, kliknij "Pokaż pogodę".

Opis modułów i funkcji

main.py

- Cel: Uruchamia aplikację.

main_window.py

- Cel: Tworzy GUI w Tkinter.
- Funkcje:
  - main() - tworzy okno, menu wyboru województw/gmin, przycisk "Pokaż pogodę".
- Parametry:
  - woj_select – StringVar dla województwa.
  - gmina_select – StringVar dla gminy.
  - gmina_select_menu – OptionMenu gmin, aktualizowany dynamicznie.
- Zależności: data_gminy, weather.

data_gminy.py

- Cel: Ładowanie danych województw i gmin z JSON i aktualizacja menu.
- Funkcje:
  - update_gminy(woj_select, gmina_select, gmina_select_menu)
- Aktualizuje listę gmin.
- Parametry:
  - woj_select,
  - gmina_select,
  - gmina_select_menu.
- Tworzy słownik GMNY i aktualizuje menu.

weather.py

- Cel: Pobieranie danych pogodowych, prognozy AI i wykresów.
- Funkcje:
  - async get_weather(lat, lon) - pobiera 7-dniową prognozę z Open-Meteo.
  - Pobierz (woj_select, gmina_select) - generuje wykres i prognozę AI.
- Zależności:
  - ai_forecast,
  - data_gminy,
  - tkinter,
  - matplotlib,
  - mplcursors,
  - httpx,
  - asyncio.

ai_forecast.py

- Cel: Generowanie prognozy AI.
- Funkcje:
  - predict(times, tmax, tmin, prec)
- Parametry:
  - times,
  - tmax,
  - tmin,
  - prec.
- Zwraca:
  - ai_times,
  - ai_tmax,
  - ai_tmin,
  - ai_prec.
- Regresja liniowa temperatur, prognoza opadów.

Instrukcja uruchomienia

5. Zainstaluj wymagane pakiety
6. Upewnij się, że pliki JSON znajdują się w katalogu z projektami.
7. Uruchom aplikację
8. Wybierz województwo i opcjonalnie gminę, kliknij "Pokaż pogodę".

Testowanie

Testy jednostkowe

- Funkcja predict - sprawdzenie długości list i typów wartości.
- Funkcja update_gminy - sprawdzenie poprawności wczytania gmin.

Testy integracyjne

- Pobieranie danych z Open-Meteo i integracja z AI.
- Generowanie wykresu interaktywnego.

Testy manualne GUI

- Wybór województwa i gminy.
- Hover nad punktami wykresu → poprawne dane w tooltipach.
- Zamknięcie aplikacji → brak błędów.